

Las métricas son necesarias para realizar un análisis efectivo del rendimiento de una aplicación o programa paralelo, siempre y cuando estas sean calculadas de forma correcta.

Speedup

Esta métrica nos da información sobre cuánto más rápido es un programa paralelo con respecto a un programa en serie al resolver un problema de igual tamaño n .

$$S_{n,p} = \frac{T_{n,1}}{T_{n,p}}$$

Se calcula como el cociente entre el tiempo de ejecución de programación en serie, es decir con un único procesador, y el tiempo de ejecución con 'p' procesadores.

Hay un caso especial donde el valor de speed up supera el valor de 'p', denominado Speedup Superlineal. Esto puede deberse a dos razones:

- Más procesadores → más memoria rápida → El acceso a los datos es más veloz
- Se utiliza descomposición funcional en donde el cómputo corresponde a una búsqueda de soluciones.

Eficiencia paralela

Utilizada para medir la fracción de tiempo que los recursos están siendo usados activamente, es muy útil para saber la viabilidad que tiene el agregar más cpus.

Si analizamos la fórmula dada:

$$E_{n,p} = \frac{S_{n,p}}{p} = \frac{T_{n,1}}{T_{n,p}} * \frac{1}{p}$$

y la comparamos con el speedup ideal que es p , resulta que podemos obtener la eficiencia ideal que será 1. Es posible que la eficiencia sea mayor que 1 si ocurre un speedup superlineal que como se explicó anteriormente, es cuando $S_{n,p} > p$.

Escalabilidad

- Indica cómo cambia el rendimiento de una aplicación paralela cuando aumenta la cantidad de procesadores y posiblemente el tamaño del problema
- **Escalabilidad Fuerte:**
 - Su objetivo es resolver el problema lo más rápido posible, el tamaño del problema permanece fijo, mientras que se incrementa el número de procesadores.
 - En la escalabilidad fuerte, a veces ocurre que al usar p procesadores, el programa se vuelve más de p veces más rápido. A esto se lo llama speedup

superlineal. Esto puede pasar por dos razones: (1) porque hay más memoria rápida disponible, lo que hace que el programa acceda a datos más rápido. (2) porque en problemas de búsqueda, al dividir el trabajo, algunos procesadores pueden encontrar la solución más rápido de lo esperado.

- **Escalabilidad Débil:**

- Su objetivo es resolver un problema más grande en igual tiempo, donde el tamaño del problema (relacionado a los datos del problema) se determina de acuerdo al número de procesadores, para mantener la carga de trabajo fija por procesados (relacionada con la complejidad temporal del algoritmo que resuelve el problema).
- Al aumentar el número de procesadores también aumenta el tamaño del problema manteniendo la misma carga por procesador
- **Ley de Gustafson:** en la práctica, al aumentar el número de procesadores (CPUs) el problema generalmente se expande.
- **Ley de Amdahl:** dice que la mejora de rendimiento de un programa al usar varios procesadores está limitada por la parte que no se puede paralelizar.
- Es más difícil lograr **escalabilidad fuerte** porque se mantiene el **mismo tamaño de problema**, pero se agregan más procesadores. Entonces, el trabajo a repartir es limitado y aparecen problemas como **comunicación, sincronización y partes secuenciales**, que frenan la mejora. En cambio, en la **escalabilidad débil**, el problema crece con los procesadores, por lo que cada uno sigue teniendo suficiente trabajo y se aprovechan mejor.

Existe una relación entre la escalabilidad débil con la eficiencia paralela que es que el tiempo de ejecución es proporcional a la cantidad de CPU (esto es porque para lograr el mismo tiempo de ejecución pero en un problema más grande, se debe aumentar el tamaño de procesadores), haciendo que $T_{n,1} = T_{n1,1} * p$, y por ende al reemplazarlo en la fórmula de eficiencia concluimos que

$$E_{n,p} = \frac{T_{n1,1}}{T_{n,p}}$$

Esto nos ayuda cuando el cálculo de la eficiencia paralela es inviable (cuando el tamaño del problema es lo suficientemente grande para calcular el tiempo en serie).